

고완폴 혼합형 선대 5단원 해설

정답률		최고점수 : 13점, 평균 : 6.6		
1	2	3	4	5
43.3%	48.5%	40%	66.8%	90%
6	7	8	9	10
66.8%	48.6%	40%	42.2%	32.2%
11	12	13	14	15
50%	58.4%	43.3%	54.4%	65.6%

- 【1】 가. $\{f(x) \in P_4(R) \mid f(-x) = f(x)\}$
 $= \{a + bx + cx^2 + dx^3 + ex^4 \mid b = d = 0\}$
 의 기저는 $\{1, x^2, x^4\}$ 이므로 3차원이다.
 나. $\{f(x) \in P_4(R) \mid f(-x) = -f(x)\}$
 $= \{a + bx + cx^2 + dx^3 + ex^4 \mid a = c = e = 0\}$
 의 기저는 $\{x, x^3\}$ 이므로 2차원이다.
 다. $\{A \in M_{3 \times 3}(R) \mid A = A^T, \text{tr}(A) = 0\}$ 의 차원은
 $\frac{n(n+1)}{2} - 1 = \frac{3 \times 4}{2} - 1 = 5$ 이다.
 라. $\{A \in M_{3 \times 3}(R) \mid A = -A^T\}$ 의 차원은
 $\frac{n(n-1)}{2} = \frac{3 \times 2}{2} = 3$ 이다.

정답 : ③

- 【2】 집합 S 는 행렬 A 의 열공간이므로 A^T 의 행공간이다.
 따라서 S 에 수직인 공간은 A^T 의 행공간에 수직인 공간이다.
 $A^T = \begin{pmatrix} 12 & -11 \\ 24 & -22 \\ 38 & -34 \\ 58 & -54 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 12 & -11 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \because 1\text{행} \times (-2) \rightarrow 2\text{행} \\ 1\text{행} \times (-3) \rightarrow 3\text{행} \\ 1\text{행} \times (-5) \rightarrow 4\text{행} \end{pmatrix}$
 $\sim \begin{pmatrix} 12 & -11 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 12 & -11 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (\because 2\text{행} \times 1 \rightarrow 3\text{행})$
 $\sim \begin{pmatrix} 10 & -10 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (\because 2\text{행} \times (-1) \rightarrow 1\text{행})$

따라서 행공간에 수직인 공간은 $a - c = 0, 2b + d = 0$ 이므로
 영공간의 기저는 $\{v_1, v_2\} = \{(1, 0, 1, 0), (0, 1, 0, -2)\}$ 이다.
 또한 $\{v_1, v_2\}$ 는 직교기저이므로
 $v = (1, 3, 3, 4)$ 를 영공간 위로 정사영한 벡터는 아래와 같다.

$$\frac{v \cdot w_1}{w_1 \cdot w_1} w_1 + \frac{v \cdot w_2}{w_2 \cdot w_2} w_2 = \frac{4}{2} (1, 0, 1, 0) + \frac{-5}{5} (0, 1, 0, -2) \\ = (2, 0, 2, 0) - (0, 1, 0, -2) \\ = (2, -1, 2, 2)$$

즉, $p_1 + p_2 + p_3 + p_4$ 의 값은 5이다.

정답 : ④

- 【3】 $T(x, y, z) = (5x + 4y + 3z, -x - 3z, x - 2y + z)$ 의
 표준행렬 $T_A = A = \begin{pmatrix} 5 & 4 & 3 \\ -1 & 0 & -3 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$ 이고
 고유방정식은 $\lambda^3 - 6\lambda^2 + 32 = 0$ 이므로 고유치는 $-2, 4, 4$

이다.

이때, $A - 4I = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 3 \\ -1 & -4 & -3 \\ 1 & -2 & -3 \end{pmatrix}$ 이므로 기본행연산을 하면

$\begin{pmatrix} 1 & 4 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 이므로 $\text{rank}(A - 4I) = 2$ 이고, $\text{nullity}(A - 4I) = 1$ 이다.

즉, $J_A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$ 이므로 $\sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 a_{ij}$ 의 값은 7이다.

정답 : ④

- 【4】 $T(B) = AB$
 $\Rightarrow T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$
 $\Rightarrow T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a + 3c & b + 3d \\ 2a - c & 2b - d \end{pmatrix}$
 이므로 $M_2(R)$ 의 표준기저 $\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$
 에 대한 T 의 행렬표현 $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 2 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ 이다.
 즉, P 의 모든 성분의 합은 10이다.

[다른 풀이]

$T(B) = AB$ 일 때, $T \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ 이므로

$M_2(R)$ 의 표준기저 $\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$ 에

대한 T 의 행렬표현 P 의 모든 성분의 합은 $4 + 4 + 1 + 1 = 10$ 이다.

정답 : ⑤

- 【5】 $2b_1 + 4b_3 = 2b_1 + 0b_2 + 4b_3$ 이므로
 벡터 $2b_1 + 4b_3$ 의 기저에 대한 상대좌표가 $(2, 0, 4)$ 이다.
 따라서 $\begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 7 & 1 & 0 \\ -4 & 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ 14 \\ 4 \end{pmatrix}$ 이므로
 $L(2b_1 + 4b_3) = 8w_1 + 14w_2 + 4w_3$ 이다.

정답 : ③

- 【6】 선형방정식 $x + 2y + 3z + 4w = 0$ 의 해공간 W 는 3차원이고
 W 의 직교여공간은 1차원이다.
 또한 $W^\perp$ 의 기저는 $n = (1, 2, 3, 4)$ 이므로

$$T = I - \frac{1}{n^T n} n n^T \\ = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} - \frac{1}{30} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 6 & 8 \\ 3 & 6 & 9 & 12 \\ 4 & 8 & 12 & 16 \end{pmatrix} \\ = \frac{1}{30} \begin{pmatrix} 29 & -2 & -3 & -4 \\ -2 & 26 & -6 & -8 \\ -3 & -6 & 21 & -12 \\ -4 & -8 & -12 & 14 \end{pmatrix}$$

따라서 T 의 모든 성분의 합은 $\frac{2}{3}$ 이다.

정답 : ④

- 【7】 $A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = b \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$ 일 때,

$$A^T A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = A^T b \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix} \text{이므로}$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix} \text{이다.}$$

$$\text{그러므로 } \bar{b} = A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix} \text{이므로}$$

$$b - \bar{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \text{이다.}$$

즉, 최소제곱오차는 $|b - \bar{b}| = 2$ 이다.

[다른 풀이]

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \text{일 때, } A^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \text{을 기본행연산하면 } \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{이므로 } A \text{의 열공간 직교기저는 } w_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, w_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{이므로}$$

$$\text{열공간의 } W \text{으로의 } b = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix} \text{를 정사영하면}$$

$$\bar{b} = \text{proj}_W b = \frac{b \cdot w_1}{w_1 \cdot w_1} w_1 + \frac{b \cdot w_2}{w_2 \cdot w_2} w_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix} \text{이다.}$$

$$\text{즉, } b - \bar{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{이므로 최소제곱오차는 } |b - \bar{b}| = 2$$

이다.

정답 : ①

$$\text{【8】 가. (참) } A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \text{이면 } AB = O \text{이다.}$$

나. (거짓) $|A| \neq 0$ 이므로 $|(A^n)^T| = |A^n| = |A|^n \neq 0$ 이다.

다. (거짓) $Av = \lambda v$ 이므로 $A(3v) = \lambda(3v)$ 이고

$$A^3(3v) = 3\lambda^3 v = \lambda^3(3v) \text{이다.}$$

라. (거짓) $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 는 고윳값 1, 0을 가지지만
비정칙행렬이다.

마. (거짓) $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 는 고윳값 0을 가지지만

$\dim N(A) = 1$ 이므로 대각화가 불가능하다.

정답 : ①

$$\text{【9】 } A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \text{이라 할 때, 상공간 } \text{Im } T \text{은 } A \text{의}$$

열공간(A^T 의 행공간)과 같고 A^T 에 수직인 공간은 A^T 의
핵공간과 같다.

$$\text{따라서 } A^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \text{이고 기본행 연산을 하면}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{이므로 } \dim(W) = 6 - 2 = 4 \text{이다.}$$

즉, P 의 trace는 W 의 차원과 같으므로 4이다.

정답 : ④

$$\text{【10】 } D(p(t)) = D(a + bt + ct^2 + dt^3) = b + 2ct + 3dt^2 \text{이므로}$$

$$[D]_B(a, b, c, d) = (b, 2c, 3d, 0) \text{이다.}$$

$$\text{즉, } [D]_B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

정답 : ①

$$\text{【11】 } 3x^2 - 4xy + 3y^2 + 5z^2 = \begin{pmatrix} x & y & z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -2 & 0 \\ -2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \text{이고}$$

$$\begin{vmatrix} 3-\lambda & -2 & 0 \\ -2 & 3-\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 5-\lambda \end{vmatrix}$$

$$= (5-\lambda)(\lambda^2 - 6\lambda + 5)$$

$$= -(\lambda-5)^2(\lambda-1) \text{이므로 } \lambda = 1, 5, 5 \text{이다.}$$

(i) $\lambda = 1$ 일 때,

$$\begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{이므로 고유벡터가 } \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \text{이다.}$$

(ii) $\lambda = 5$ 일 때,

$$\begin{pmatrix} -2 & -2 & 0 \\ -2 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{이므로 고유벡터가}$$

$$\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \text{이다.}$$

따라서 $\lambda = 5$ 의 고유공간에 $(1, 2, 1)$ 를 정사영한 벡터
 w 는

$$\frac{(1, 2, 1) \cdot (-1, 1, 0)}{(-1, 1, 0) \cdot (-1, 1, 0)} (-1, 1, 0) + \frac{(1, 2, 1) \cdot (0, 0, 1)}{(0, 0, 1) \cdot (0, 0, 1)} (0, 0, 1)$$

$$= \frac{1}{2} (-1, 1, 0) + (0, 0, 1) = \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1\right) \text{이다.}$$

즉, w 의 모든 성분의 합은 1이다.

정답 : ③

$$\text{【12】 평면의 법선벡터가 } n = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \text{이므로 표준행렬 } A \text{는}$$

$$A = I - \frac{2}{n^T n} n n^T = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix} \text{이다.}$$

따라서 $k = \frac{5}{3}$ 이다.

$$\text{또한 } \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 7 \\ -7 \\ 8 \end{pmatrix} \text{이므로 좌표값을 모두 더하면}$$

$$\frac{8}{3} \text{이다.}$$

$$\text{즉, } a + b + c + k = \frac{13}{3}$$

정답 : ①

【13】 $\vec{d}_1 \times \vec{d}_2 = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = (2, 0, -2)$ 이므로 $\vec{n} = (1, 0, -1)$ 라 하고,

l_1 위의 점 $A(2, 1, 1)$ 과 l_2 위의 점 $B(0, 1, 0)$ 에 대하여 $\vec{AB} = (-2, 0, -1)$ 이다.

$$\text{즉, 거리} = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{AB}|}{|\vec{n}|} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

[다른 풀이]

$l_1 : x - 2 = \frac{y - 1}{2} = z - 1, l_2 : x - \frac{5}{2} = z - \frac{5}{2}, y = 1$ 이라 하자.

l_1 을 포함하고 l_2 와 평행한 평면을 γ 라 하면 γ 의 법선벡터는 l_1, l_2 와 모두 수직이므로 외적에 의하여 $(1, 0, -1)$ 이다.

즉, $\gamma : x - z - 1 = 0$ 이고 l_2 의 점 $(\frac{5}{2}, 1, \frac{5}{2})$ 와의 거리를

구하면 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 이다.

정답 : ②

【14】 $\beta = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} = \{e_1, e_2, e_3, e_4\}$ 라고 두면

(1) $p(x) = 1$ 일 때, $T(1) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 0e_1 + 1e_2 + 0e_3 + 1e_4$

(2) $p(x) = 1 + x$ 일 때,

$$T(1+x) = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = 1e_1 + 2e_2 + 0e_3 + 1e_4$$

(3) $p(x) = 1 + x + x^2$ 일 때,

$$T(1+x+x^2) = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} = 4e_1 + 3e_2 + 0e_3 + 1e_4$$

(4) $p(x) = 1 + x + x^2 + x^3$ 일 때,

$$T(1+x+x^2+x^3) = \begin{pmatrix} 11 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix} = 11e_1 + 4e_2 + 0e_3 + 1e_4$$

이다.

따라서 $[T]_{\alpha}^{\beta} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 4 & 11 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 이다. 이때, $[T]_{\alpha}^{\beta}$ 의 고유치의

합은 $[T]_{\alpha}^{\beta}$ 의 대각합 이므로 3이다.

정답 : ③

【15】 $T(1, 0, 0) = (1, 0, 0) = 1(1, 0, 0) + 0(0, 1, 0) + 0(0, 0, 1)$

$T(0, 1, 0) = (1, 2, 0) = 1(1, 0, 0) + 2(0, 1, 0) + 0(0, 0, 1)$

$T(0, 0, 1) = (1, 2, 3) = 1(1, 0, 0) + 2(0, 1, 0) + 3(0, 0, 1)$ 이므로

T 의 표현행렬은 $[T] = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ 이며, $\det([T]) = 6$ 이다.

따라서 n 번 합성변환한 입체의 부피는 2×6^n 이므로

$2 \times 6^n > 200$ 에서 최소의 n 은 3이다.

정답 : ③